CORSO DI FONDAMENTI DI COMUNICAZIONE – MOD.1
CORSO DI FONAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

I PROVA PARZIALE

25 OTTOBRE 2024

NOME _____
COGNOME _____

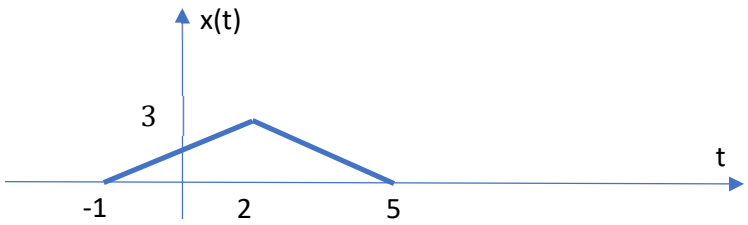
Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente. Riportate in seguito i passaggi principali ed il risultato su questi fogli. Consegnate SOLO questi fogli e non la brutta-copia.

Ricordate di indicare NOME COGNOME su <u>tutti i fogli</u> con le soluzioni.

- *Per le domande aperte indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto. Ciascuna domanda vale un massimo di 6 punti.*

- *Per le domande a risposta multipla **marcare solo le affermazioni che si ritengono vere**. Determinano <u>punteggio negativo</u> sia le domande con risposta corretta vera ma non marcate che le domande con risposta false marcate. È possibile saltare l'intero esercizio selezionando "preferisco non rispondere" (tutto l'esercizio viene contatto zero). Non è possibile saltare soltanto una parte di esercizio. Ciascuna domanda a risposta multipla vale un punteggio così determinato: 4 risposte corrette => 2 punti, 3 corrette => 1.5 punti, 2 corrette => 0.5 punti, 1 corretta =>(-0.5) punti, 0 corrette => (-1) punto.*

1. Dato il segnale $x(t) = 3\Lambda\left(\frac{t-2}{6}\right)$, si chiede di:
   - rappresentarlo graficamente
   - definire se si tratta di segnale di energia o potenza e calcolare la corrispondente misura.



Essendo un segnale a durata limitata sarà sicuramente un segnale di energia (la potenza media è nulla).
Notiamo anche che la traslazione temporale non ha effetto sull'energia, quindi possiamo calcolare l'energia del segnale centrato in zero, e per simmetria pari possiamo calcolarlo solo su metà intervallo e raddoppiare:

$$E_x = 2\int_0^3 (3-t)^2 dt = 2\int_0^3 (9-6t+t^2)dt = 2\left[9t - 3t^2 + \frac{t^3}{3}\right]_0^3 =$$

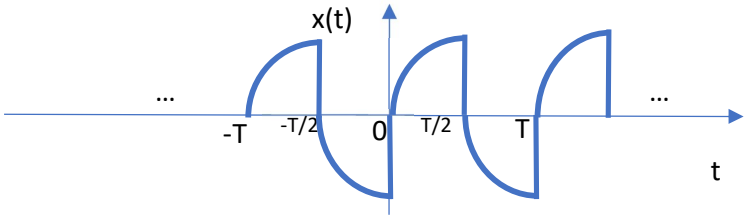
$$= 2(27 - 27 + 9) = 18\, Joule$$

2. Un segnale periodico x(t) può essere espresso come la periodizzazione di periodo T della funzione w(t) definita come:

$$w(t) = \begin{cases} \sin\frac{\pi t}{T} & in \left[0, \frac{T}{2}\right] \\ \cos\frac{\pi t}{T} & in \left[\frac{T}{2}, T\right] \end{cases}$$

Si chiede di:
- rappresentare graficamente il segnale x(t)
- calcolare i termini X_0 e X_2 della rappresentazione in serie di Fourier

Suggerimento: considerare le caratteristiche e le corrispondenti proprietà del segnale



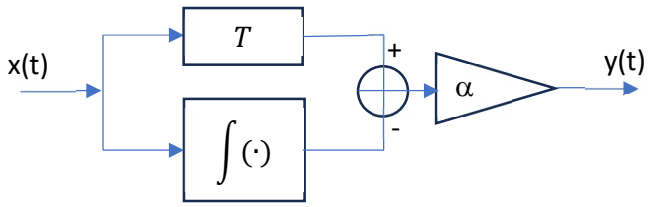
- Si nota che il segnale è alternato, infatti:

$$0 \le t \le \frac{T}{2} \quad \rightarrow \quad w(t) = \sin\left(\frac{\pi t}{T}\right)$$

$$w\left(t + \frac{T}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi(t + T/2)}{T}\right) = \cos\left(\frac{\pi t}{T} + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi t}{T}\right)$$

- Come tale è a valor medio nullo, e pertanto il coefficiente zero sarà nullo.
- Inoltre, essendo un segnale alternato, avrà solo i coefficienti dispari, per cui anche X_2 sarà nullo.

3. Sia dato un sistema LTI corrispondente al seguente schema a blocchi:



Si supponga di far passare nel sistema dato il segnale $x(t) = A\Pi\left(\frac{t}{T}\right)$

Si chiede di:

- Calcolare la risposta impulsiva h(t) del sistema dato
- Calcolare il segnale y(t) in uscita dal sistema mediante convoluzione tra x(t) e h(t) e rappresentarlo graficamente

Il calcolo della risposta impulsiva è semplice, basta mettere in ingresso al sistema una delta di Dirac. Otteniamo:

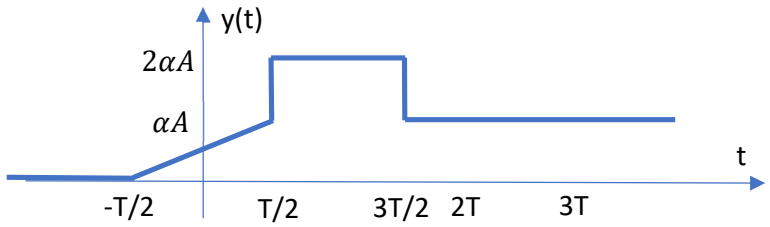
$$h(t) = \alpha\left[\delta(t-T) + \int_{-\infty}^{t} \delta(t)\,dt\right] = \alpha\delta(t-T) + \alpha u(t)$$

Per il calcolo della convoluzione, conviene usare la proprietà di linearità e spezzare il calcolo tra i vari termini.

$$y(t) = A\Pi\left(\frac{t}{T}\right) * \{\alpha\delta(t-T) + \alpha u(t)\} =$$
$$\alpha A\left\{\Pi\left(\frac{t}{T}\right) * \delta(t-T) + \Pi\left(\frac{t}{T}\right) * u(t)\right\}$$

Il primo termine è semplicemente la traslazione del rettangolo in avanti di T (rettangolo tra T/2 e 3T/2). Il secondo termine sarà invece una rampa tra -T/2 e T/2 che satura a αA in T/2 e rimane costante fino a ∞ (è facile da vedere per via grafica).

Sommando le due risposte ottengo il segnale y(t), come segue:



4. Sia dato il segnale $x(t) = u(t) - u(t-T_0)$. Il segnale viene filtrato da un SLTI avente funzione di trasferimento $\mathrm{H(f)} = \mathrm{A}\Pi\left(\frac{f}{2f_0}\right)$, con $f_0 = \frac{1}{T_o}$

   Si chiede di:
   - Calcolare, nel dominio della frequenza, lo spettro del segnale filtrato Y(f)
   - Disegnare il modulo dello spettro di Y(f)

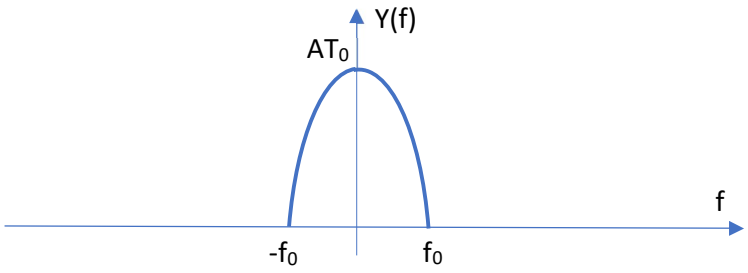
Si nota che il segnale x(t) dato dalla differenza di gradini traslati corrisponde ad un impulso rettangolare di durata T_0 e ampiezza unitaria, traslato in avanti di $T_0/2$: $x(t) = \Pi\left(\frac{t-T_o/2}{T_o}\right)$.
E' quindi semplice calcolarne la trasformata di Fourier:

$$X(f) = \mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t-T_o/2}{T_o}\right)\right\} = T_o \mathrm{sinc}(fT_o)e^{-\frac{j2\pi fT_o}{2}}$$

Dove l'esponenziale rappresenta il fattore di ritardo.
Per calcolare lo spettro Y(f) basterà moltiplicare la X(f) per la H(f) data:

$$Y(f) = AT_o \, \mathrm{sinc}(fT_o) \, \Pi\left(\frac{f}{f_0}\right) e^{-\frac{j2\pi f T_o}{2}}$$

Nel disegno del modulo possiamo trascurare il termine esponenziale (modifica solo la fase), rimane la funzione sinc, finestrata tra $-f_0$ *e* f_0 . Notiamo anche che $f_0 = 1/T_0$ rappresenta il primo attraversamento dello zero della funzione sinc ($\sin(\pi f T_o) = 0 \; per \; f = k/T_o$), quindi lo spettro richiesto sarà solo il primo lobo della sinc



5. Indicare se vere o false:

- ☒ Un segnale a durata limitata è sempre un segnale di energia.
- ☐ La potenza media di un segnale sinusoidale è infinita
- ☒ Un segnale con potenza media nulla è sempre un segnale di energia.
- ☒ Lo spettro di un segnale sinc è una forma d'onda rettangolare.
- ☐ Preferisco non rispondere

6. Indicare se vere o false:

- ☒ Un sistema con risposta all'impulso non nulla per t<0 non è causale.
- ☒ Il valore medio di un segnale periodico dispari è sempre nullo.
- ☐ Se un sistema è lineare, è anche necessariamente tempo-invariante.
- ☒ Il prodotto nel dominio temporale corrisponde alla convoluzione nel dominio frequenziale.
- ☐ Preferisco non rispondere

7. Indicare se vere o false:

- ☒ La trasformata di Fourier di un impulso traslato è una funzione esponenziale complessa
- ☐ Un segnale a simmetria dispari ha solo componenti reali nella sua serie di Fourier.
- ☒ Un segnale limitato nel tempo ha sempre estensione spettrale infinita.
- ☒ Non è possibile trasformare con Fourier un segnale periodico, per il quale esiste la sola serie di Fourier.
- ☐ Preferisco non rispondere